



# **Axe d'amélioration et futur du projet**

**Équipe PST2A 2025/2026 :**

**Enzo CAFFIER**

**Hugo LORMIER**

**Rose NÉDÉLEC**

**Jérémie OQUIDAM**

**Cléo SAM-LOCK**



Faire un simulateur de planeur réaliste est un magnifique projet qui reste cependant très ambitieux et compliqué à finaliser dans sa totalité en une année par des étudiants en 2eme année de cycle préparatoire. C'est donc sans surprise qu'il est facile de remarquer le manque de certaines parties au planeur, que ce soit au niveau de l'esthétisme ou à un niveau technique. En réalité ce projet n'étant pas un projet professionnel mais un projet étudiant, il reste un projet en constante évolution et amélioration. Cette section présente donc des idées dont il ne faut pas hésiter à s'inspirer mais qui ne sont que des idées qui restent à étudier plus en profondeur.

## **I) Idées techniques**

### **1) Cadrans dynamiques**

L'ajout de cadrans dynamiques pourraient rendre le projet plus attirant d'un point de vue extérieur, actuellement le tableau de bord est une plaque de plexiglass avec une impression UV. Condor renvoyant les valeurs des cadrans il est donc potentiellement possible de les retransmettre sur de véritables cadrans.

### **2) Utilisation des switchs du cockpit**

Le cockpit possède des switchs inutilisés, il serait donc une bonne idée de les intégrer dans la simulation, bien que leurs rôles restent à déterminer (ex : bouton restart/arrêt d'urgence pour permettre une autonomie lors de l'utilisation du simulateur).

### **3) Amélioration des composants existants**

La plupart des composants actuellement fonctionnels utilisent des mécanismes assez précaires, il est donc fortement conseillé d'améliorer ceux-ci. Par exemple, le système du retour de force du joystick fonctionne avec de simples ressorts mais le cockpit n'ayant pas de fixations adaptées



il serait préférable de concevoir/trouver des pièces plus adéquates. Le système de palonnier reste lui aussi à l'état de prototype. Les composants récupérant les données du joystick sont quant à eux plus élaborés mais pourraient être remplacés par des pièces plus solides.

#### 4) Utilisation de potentiomètres magnétiques

Une alternative au remplacement par des pièces plus solides du mécanisme du joystick est l'utilisation de potentiomètres magnétiques. En effet, ceux-ci utilisent moins de place et subissent moins de frottements ce qui les rends plus durables dans le temps.

#### 5) Retours de force dynamiques

Condor étant un logiciel poussé il serait possible de récupérer les données nécessaires à la mise en place d'un retour de force dynamique (à l'aide se servomoteur par exemple), que ce soit pour le joystick, les aérofreins, le palonnier ou même les trains d'atterrissage. Ce système serait d'autant plus utile dans la perspective d'un planeur télécommandé.

#### 6) Planeur télécommandé

Le simulateur ayant pour objectif de reproduire des sensations réalistes, il est envisageable de concevoir un planeur miniature à l'aide des précédents scans d'un véritable planeur (ce projet avait initialement pour but de concevoir le cockpit en impression 3D). Le planeur miniature serait alors dirigé à terre via le simulateur.



## II) Idées esthétiques

### 1) Ailettes (caches)

Le cockpit provenant d'un véritable planeur, il reste des parties visibles peu agréables à voir comme les trous initialement présents pour les ailes. La création d'ailettes qui serviraient de caches rendrait le tout plus esthétique.

### 2) Cache arrière

Au même titre que les ailettes un cache arrière qui couvrirait le dos du planeur permettrait de cacher l'intérieur du planeur.

### 3) Cache du bouton d'arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence situé sur le planeur possède un cache mais dû à la forme complexe de la coque ce dernier n'est pas exactement de la bonne forme.

### 4) Stickers ESIEA

Le cockpit est une partie d'un véritable planeur et ne possède donc pas de démarcations à l'effigie de l'ESIEA, comme des stickers ESIEA ou encore des stickers couleur bleu ESIEA à l'avant du planeur.